

Qué debería declarar una propuesta de lectura para poder ser evaluada: un protocolo de mínimos para escrituras no descifradas

Alberto Acedo Biome Makers Inc. Borrador v0.1, 6 de septiembre de 2026. Destino: una nota de opinión metodológica (Antiquity, Journal of Archaeological Science: Reports, o el foro de una revista del campo). No enviar antes de que los artículos empíricos tengan destino.

Abstract

Proposals for reading undeciphered scripts appear faster than the field can evaluate them, and the reason is not a shortage of expertise but the absence of a shared minimum of what a proposal must state to be assessable at all. Drawing on the experience of applying a single procedure to five corpora (Linear A, Proto-Elamite, proto-cuneiform, Iberian, Etruscan), and on our own withdrawn results, this note proposes six requirements: a null model for every distributional claim, a positive control on a corpus with known answers, a prediction about unseen text, an explicit count of the tests run and correction for multiple comparisons, verification of every datum in the primary edition rather than in derived transliterations, and publication of the negative results. None of the six is novel in the sciences; none is standard here. The note illustrates each with a case in which its absence produced a false positive, including three of our own.

Keywords: undeciphered scripts, method, null models, reproducibility, Linear A, Indus script.

1. El problema

Las propuestas de lectura aparecen más deprisa de lo que el campo puede evaluarlas, y el premio de un millón de dólares para el índico (2025) ha acelerado el ritmo. El problema no es la falta de competencia: es que no hay un mínimo común de lo que una propuesta debe declarar para que otro pueda juzgarla. Sin ese mínimo, la discusión se resuelve por autoridad o por cansancio, y una propuesta refutada reaparece cinco años después con otro nombre.

Este texto no propone un método ni evalúa propuestas ajenas. Propone seis requisitos, todos elementales en otras ciencias empíricas, y muestra para cada uno un caso en que su ausencia produjo un falso positivo. Tres de los casos son nuestros, y están ahí a propósito: quien propone un protocolo debe mostrar primero dónde ha fallado él.

2. Los seis requisitos

2.1 Un modelo nulo para cada afirmación distribucional

Toda afirmación del tipo “esta palabra aparece con esta otra”, “este afijo es productivo”, “estas dos clases de documento difieren” necesita la permutación que conserve lo que la afirmación no pretende explicar y destruya solo lo que sí. No basta un nulo cualquiera: el nulo equivocado produce positivos. Caso propio: medimos la razón ascendencia/capacidad de la red documentos-palabras en Hagia Triada y en Susa y las dos caían en la “ventana de vitalidad” de Ulanowicz, un resultado atractivo. Con un nulo que conserva las sumas de filas y columnas, el nulo reproduce el

valor observado con tres decimales. El índice medía las distribuciones marginales. Retirado. Caso propio 2: medimos la composicionalidad del léxico minoico (si las palabras largas se descomponen en elementos recurrentes) y salía 0,12 frente a 0,02 del nulo de sílabas barajadas, y por encima del griego a igual tamaño. Con un nulo que conserva las transiciones entre sílabas, el valor observado queda dentro del nulo ($p = 0,60$): era la fonotaxis del silabario. Retirado. Regla: el nulo debe conservar todo lo que no es la hipótesis.

2.2 Un control positivo en un corpus con respuesta conocida

Antes de aplicar un instrumento a lo desconocido hay que comprobar que recupera lo conocido en un corpus comparable. Si no lo recupera, el silencio del instrumento no es información. Nuestro uso: calibramos en etrusco (recupera el genitivo ante clan, la cronología de la síncopa y la geografía de las sibilantes), en eteochipriota frente a griego chipriota (separa las dos lenguas por sus terminaciones), en proto-elamita (recupera la clasificación de los sistemas numerales de Dahl, la cabecera institucional y la partición nombres/mercancías) y en el ibérico (recupera los formantes de Untermann y dos isoglosas conocidas). Contraejemplo del campo: la mayoría de las propuestas de lectura del Lineal A y del índico no informan de ningún control positivo, de modo que no se sabe si su método vería la respuesta si estuviera delante.

2.3 Una predicción sobre texto no visto

Una lectura que solo explica los textos ya conocidos no se puede evaluar. La propuesta debe decir qué espera encontrar en la siguiente inscripción y qué la refutaría. Nuestro uso: la lectura de la familia KU-PA predice que sus miembros seguirán apareciendo con el logograma de la juncia y con mercancías secas, que un rodel nuevo con KA-KU-PA llevará ese logograma o una ligadura suya, y que la familia no aparecerá como recipiente de líquidos. El protocolo de lo que se hará con el cetro de Cnosos cuando se publique está preregistrado antes de conocer el texto. Nota: la predicción no exige que aparezca el texto; exige que esté escrita antes.

2.4 Cuántas pruebas se corrieron, y corrección por comparaciones múltiples

Un procedimiento que prueba cuarenta hipótesis encuentra dos por debajo de 0,05 por azar. La propuesta debe declarar el denominador y corregir dentro de cada familia de pruebas. Caso propio: de once sufijos probados en el Lineal A, tres superan el umbral sin corregir y ninguno lo supera tras Bonferroni; lo informamos así, y el resultado que sostenemos no es “estos tres sufijos son productivos” sino “hay señal de morfología por posición que ninguno de los sufijos alcanza a demostrar por separado”. Contraejemplo del campo: los cribados de coincidencia léxica entre una escritura no leída y un diccionario extenso, que son de hecho miles de pruebas simultáneas, casi nunca declaran ese número.

2.5 Verificar el dato en la edición primaria

Las transliteraciones derivadas, incluidas las excelentes, introducen errores que se propagan. Caso propio: uno de nuestros apoyos para leer KU-PA como mercancía era una ligadura, *304+PA-KU-PA, en un nódulo de Hagia Triada. La base de datos paleográfica lee ahí tres signos consecutivos: la ligadura no existe. Sostuvo un argumento durante dos días. Caso propio 2: la misma fuente transcribe algunos signos de fracción como números enteros, lo que hacía

fallar la aritmética de varias tablillas. Regla: cada dato que sostiene una afirmación se comprueba en la edición o en la base paleográfica, y se declara qué versión se ha usado.

2.6 Publicar los negativos con su número

Un negativo sin número no es información: “no encontramos coexclusión” puede significar que no la hay o que el corpus es pequeño. Con número, el negativo es una medida de potencia y ahorra el trabajo a los siguientes. Nuestro uso: no hay coexclusión medible entre palabras del Lineal A (cero pares con esperado mayor que uno en 224 documentos), y sí la hay en el proto-elamita con 830 tablillas (13 pares); un descriptor de red no tiene fiabilidad test-retest a estos tamaños; la comparación por sonido no discrimina entre lenguas candidatas (todas entre 1,3 y 1,7 sobre su propio nulo) ni en el Lineal A ni en el Lineal B, donde la misma regla produce 383 falsos.

3. Lo que el protocolo no exige

No exige métodos computacionales: una propuesta hecha a mano puede cumplir los seis requisitos, y muchas propuestas computacionales no cumplen ninguno. No exige renunciar a la intuición, que es el origen de casi todas las lecturas buenas; exige separar el momento de la intuición del momento de la comprobación. Y no exige que una propuesta sea correcta para ser publicable: exige que sea evaluable.

4. Por qué ahora

Tres razones. El volumen de propuestas ha crecido con la disponibilidad de herramientas y de premios. Los corpus están digitalizados, de modo que los seis requisitos son hoy baratos: un nulo son diez líneas de código. Y el campo ha producido, en los últimos años, ejemplos de cómo se hace bien: la puesta a prueba con nulos de la división tripartita del chiprominoico, la validación de Ithaca con un experimento entre historiadores, y las advertencias explícitas sobre el poder discriminante de las coincidencias en corpus pequeños. Este texto solo ordena lo que esos trabajos ya practican.

Declaración de asistencia

El análisis de los casos y el borrador de este texto se produjeron con la asistencia de un modelo de lenguaje (Claude, Anthropic) bajo la dirección del autor, responsable de todas las afirmaciones.

Referencias

Acedo, A. 2026. Qué puede afirmarse de un corpus de siete mil signos. Borrador.

Assael, Y., T. Sommerschild, B. Shillingford et al. 2022. Restoring and attributing ancient texts using deep neural networks. *Nature* 603, 280-283.

Assael, Y., T. Sommerschild, A. Cooley et al. 2025. Contextualizing ancient texts with generative neural networks. *Nature* 643.

Corazza, M., F. Tamburini, M. Valério and S. Ferrara 2022. Unsupervised deep learning supports reclassification of Bronze Age Cypriot writing system. *PLOS ONE* 17(7), e0269544.

- Duhoux, Y. 1989. Le linéaire A: problèmes de déchiffrement. In *Problems in Decipherment*, Louvain-la-Neuve, 59-119.
- Gotelli, N. J. 2000. Null model analysis of species co-occurrence patterns. *Ecology* 81, 2606-2621.
- Luo, J., F. Hartmann, E. Santus, R. Barzilay and Y. Cao 2021. Deciphering undersegmented ancient scripts using phonetic prior. *Transactions of the ACL* 9, 69-81.
- Nepal, A. and F. Perono Cacciafoco 2024. Minoan cryptanalysis. *Information* 15(2), 73.
- Petrakis, V. and P. M. Steele 2025. The Wor(l)ds of Linear A: some concluding thoughts. In *The Wor(l)ds of Linear A*, Athens, 167-176.
- Strona, G., D. Nappo, F. Boccacci, S. Fattorini and J. San-Miguel-Ayanz 2014. A fast and unbiased procedure to randomize ecological binary matrices with fixed row and column totals. *Nature Communications* 5, 4114.